

내부 설계 결정서 — 기술 스택 · 배포 모델 (결정 15~19)

삼진엘앤디 비나 법인 · 작성일 2026-07-09 (v0.2 — 2026-07-10 CTO 검토 반영, 결정 15~19 확정 전환) · 작성 CREFLE OMF 팀 · 원본: research/2026-07-09-기술스택-배포모델-결정서.md

성격 WBS § 8의 결정 필요 사항 8건 중 **#1(기술 스택) · #2(배포 모델) · #3(AI 1차 범위)**를 종결하는 문서다. 설계결정서 14건 의 계보를 잇는 결정 15~19번(ADR).

표기 원칙 요구·QA 확정 사실은 REQ-... QA #n , CTO 검토 확정은 **확정 2026-07-10** , 근거 없는 값은 **가설** / **확인 필요** .

근거 자료 **2026-07-10 CTO 검토 의견(v0.2 확정 원천)** · planning/2026-07-08-OMF-MES-개발-WBS.md(§ 8-1·2·3) · research/2026-07-06-설계결정서-14건.md(결정 08·10, 패턴 P1~P4) · research/2026-07-04-현장검증-QA-확정기록.md(#8·#16·#18·#20·#24·#29·#32·#33) · research/2026-07-03-MES-요구사항-명세서-v1-정리.md · research/2026-07-08-ERP-MES-수신정보-정리.md(§ 3) · research/2026-07-07-하드웨어-구성-스펙.md(**v0.3 — 동시 개정**) · planning/2026-06-11-OMF-프로젝트-기획서.md(§ 4.3 · § 11-2) · planning/2026-06-15-OMF-MES-개발제안서/(인프라 약속 부재 확인)

0. 총괄

0.1 결정 총괄표

결정 15 배포·운영 모델

공장 내부 설치형 서버 — 웹 스탠바이 이중화(2대 구성은 설계안) + 백업 NAS. 인터넷=설치·유지보수 시만 일시 보장. 컨테이너 이식성 보존

확정 2026-07-10 NAS 위치 = 고객 선택 잔여

결정 16 기술 스택

DB=PostgreSQL · BE=TypeScript(NestJS) · FE=React 1벌 — 관리 웹 / POP=Electron 앱(패널 PC) / 모바일 =Capacitor(Android) · Ubuntu+Docker Compose · 오프라인 설치 패키지 배포

확정 2026-07-10 ORM 잔여

결정 17 오프라인 내성

광범위 적용 아님 — 최소 운영 한정. 확정 시나리오 2건: ① W/O 선배포로 생산 계속 ② 자재 입·출고 단일 단말 스캔. outbox·먹 등 키 유지

확정 2026-07-10 · 범위 재정의

결정 18 라벨 출력 경로

서버 렌더링 인쇄 채택 + 인쇄는 POP 앱 내장(별도 에이전트 불요). 베트남어 폰트=서버 폰트로 종결 — 실기 검증 불요

확정 2026-07-10

결정 19 AI 1차 범위

AI Agent 전면 제외. 거래명세서=온프레 OCR(로컬 실행) · 출하지시=엑셀 파서 · RAG 조회=포함 여지(미정)

확정 2026-07-10 OCR 엔진 · RAG 잔여

0.1.1 CTO 검토 결과 (2026-07-10)

v0.1 ★ 검토 포인트 4건 전건 해소 — ① 백엔드 언어: 팀 보유 스택 확인(§ 0.4)으로 TS 확정 · ② 단일 서버 SPOF: 이중화 구성 필요로 확정 · ③ 라벨 서버 렌더링: 채택(폰트 실기 검증 불요) · ④ AI 최소화: AI Agent 전면 제외로 확정(긴장 종결).

추가 질의 4건 확정(2026-07-10): POP·모바일 앱 스택=Electron+Capacitor(React 유지) · 백업 NAS 위치·격리=고객 사 선택 사항(미정) · 이중화 방식=웹 스탠바이 · 알림 채널=사내망 정본 + 메신저 best-effort.

하드웨어 기준정보 변경: 모듈 D = PC+모니터 → 산업용 패널 PC(C7) — 하드웨어-구성-스펙 v0.3으로 병행 개정.

0.2 이 결정을 지배하는 제약 (전부 기확정 사실)

#	제약	근거	결정에 미치는 영향
C1	네트워크 불안정으로 현행 생산 중단이 빈번 . 인프라 책임=고객, 단절 내성 설계 =CREFLE	REQ-0A-0005 QA #32	정상 운영 경로에 인터넷을 두면 요구사항 위반 → 결정 15
C2	ERP 연계 = UNIERP DB 중계 테이블, MES 측 pull	QA #18 ERP 수신정리 § 3	MES 서버가 ERP DB에 상시 접근 → 동일 사내망이 최단 경로
C3	설비 표준 I/F = 설비 → MES 직접 수집 (ERP 경유 아님)	QA #8 ERP 수신정리 § 5	사내망 전제
C4	백업·보존 최소 5년, 최대 10년 (47건 중 유일 '중요' 기재)	REQ-PR-0018 REQ-0A-0006	원본 단독 보관 불가 → 백업 NAS + 재해 격리 보관(§ 1)
C5	다국어 전범위 (UI · 마스터 · 라벨 출력물, 한/베)	REQ-PR-0012 QA #33 HW스펙 § 6	라벨 폰트 → 결정 18(서버 폰트로 종결)
C6	POP 로컬 버퍼링 + 복구 시 자동 동기화	QA #32	후부착 불가 아키텍처 → 결정 17
C7	라벨 프린터 TSC TTP-247 = USB/시리얼 (이더넷 옵션). 현장 단말 = 모듈 D 산업용 패널 PC — 비엔텍씨앤씨 N100 올인원 터치 (예상 76.7만 = 63 + OS 7.7 + 무선랜 6), Win11 IoT Entry·터치 중심. 인쇄는 POP 앱 내장	HW스펙 v0.3 § 2.4 07-10	POP=패널 PC 설치형 앱 → 결정 16·18
C8	폼팩터 3종 — 관리 Desktop(웹) / POP 패널 PC (터치·사번 인증) / 모바일 스캐너 (Android·문서 촬영). 모듈 D = 현장 단말기(POP 디바이스)이지 관리자 데스크탑이 아니다	REQ-PR-0023·0006·0017 07-10	코드 1벌 + 셀 3종 → 결정 16
C9	개발 7주 (07-13~08-28), Agent coding 병렬, 계약 우선	WBS § 2· § 4.1	학습 곡선·운영 복잡도가 이론적 적합도보다 비싸다
C10	수출 원장이 정본, 잔량은 파생, 상태 캐시 없음	설계결정 08·10	관계형 DB 트랜잭션 필수 + 오프라인 병합 가능(결정 17)

#	제약	근거	결정에 미치는 영향
C11	인터넷 = 설치·유지보수 시점에만 일시 보장, 운영 중 비보장. 운영은 사내망 전용. 네트워크 인프라 구축 책임은 CREFLE가 지지 않음(고객 책임)	◆ 2026-07-10 CTO QA #32	상시 원격 채널·클라우드 백업·외부 AI API 전면 배제 → 결정 15·16(§ 2.4)·19

운영 전제 확인 (◆ 2026-07-10 CTO)

서버는 설치형, 운영 환경은 내부 네트워크(사내망) 다. 제안서(2026-06-15)에 인프라 기재가 없음은 v0.1에서 확인했고, 이번 검토로 운영 전제가 위 C11로 확정됐다. v0.1이 설계했던 상시 아웃바운드 터널·클라우드 오프사이트 백업·레지스트리 pull 자동 배포는 C11에 의해 전부 폐기되고 본 v0.2의 체계로 대체된다.

0.3 결정 순서 — 왜 배포가 스택에 선행하는가



역순으로 결정하면 스택이 배포를 사후 정당화하게 된다.

0.4 지배 변수 — 해소 (2026-07-10)

v0.1은 "팀 보유 기술 스택이 문서 어디에도 없다"를 지배 변수로 공개했다. CTO 검토로 확인 완료:

구분	팀 보유 스택
프로그래밍 언어	Python · TypeScript · React · Flutter
Database	PostgreSQL · MariaDB
운영	Ubuntu 서버 운영 · Docker · Docker Compose

→ v0.1 권고(TypeScript·React·PostgreSQL·Ubuntu·Docker Compose)와 전 항목 정합 — v0.1 § 0.4의 메타 규칙(보유 스택 우선) 발동 없이 권고안 그대로 확정. Python은 결정 19의 온프레 OCR 서비스에 활용. Flutter는 이번 구축 미채용(질의 확정 — § 2.3). MariaDB 대비 PostgreSQL 유지 근거는 § 2.1.

1. 결정 15 — 배포·운영 모델

결정 15 배포·운영 모델

확정 2026-07-10

CTO 확정 세부 4항 (2026-07-10)

#	항목	확정 내용
1	서버 위치	고객사 공장 내부
2	백업	백업용 NAS 설치
3	인터넷 의존도	설치·유지보수 시에만 일시적으로 보장 (운영 중 비보장 = C11)

#	항목	확정 내용
4	서버 이중화	이중화 구성 필요 → 방식 = 웹 스탠바이 (질의 확정)

대안 비교(v0.1 이력) — (a) 온프레미 단일 / (b) 클라우드 단일 / (c) 클라우드+엣지 / (d) 온프레미+백업 격리·원격 채널 중 **(d) 채택**. 단, v0.1의 (d)는 상시 인터넷 채널을 전제했으나 **C11 확인으로 조정**: 백업 격리=사내 NAS(+선택적 반출), 원격 운영=유지보수 창구 한정. (b)·(c) 배제는 C11로 **확인된 사실**이 됨 — 운영 중 인터넷이 없으므로 클라우드 정본은 성립하지 않는다.

운영 규격

- **서버** — 공장 내 서버 **이중화** — 웹 스탠바이 **확정**. 구성안(설계 제안 — 사양 협의와 함께 확정): 동일 사양 2대 + PostgreSQL 스트리밍 복제(주→예비) + 장애 시 **수동 전환**(목표 수십 분, 절차서+리허설). 자동 failover는 복잡도 대비 이득 없어 배제 — 전환 판단에 사람을 두는 것이 오동작(split-brain)보다 싸다. 사양·설치 위치·UPS·RTO/RPO = 고객 협의 **미결 #3**
- **백업(C4)** — 일 단위 논리 백업 + WAL 연속 아카이빙(PITR) → **사내망 NAS로 연속 복제**(주 단위 제약은 인터넷 대역폭 전제였음 — NAS는 사내망이라 제약 없음) → 연 단위 콜드 아카이브. 5~10년 보존 = **파티셔닝 + 콜드 아카이브 분리**(유지)
- **NAS 위치·재해 격리 = 고객사 선택 대기** **◆ 질의 — 미정**: ① 서버와 물리 분리 설치(CREFLE 권장) ② 암호화 외장 매체 반출 로테이션 ③ 유지보수 창구 외부 복제 ④ 동일 공간 수용. ④ **선택 시 국지 재해에서 원본·백업 동시 소실 위험이 C4의 갭으로 남는다** — 고객 고지 필수(리스크 8)
- **원격 운영** — **상시 원격 채널 없음**(C11). 유지보수 = **방문 기본** + 유지보수 창구(고객 승인 하 일시 인터넷 개통) 원격 세션 보조. 인바운드 상시 개방 금지. 배포는 § 2.4 오프라인 설치 패키지
- **알림 채널(QA #24 조정)** **확정** — 정본 = **사내망 채널**(대시보드·알림센터·POP 표시, 고객사 지정 담당자 수신). 카카오톡/Zalo = **인터넷 가용 시 best-effort 보조 채널**로 격하 — 고객 고지 필요 **미결 #12**
- **인터넷 의존 기능 전면 배제** — 외부 AI API 없음(결정 19)·원격 관측 없음(§ 2.4)·상시 터널 없음. **운영 중 인터넷이 0이어도 전 기능이 동작한다**
- **이식성 보존** — 컨테이너 패키징 유지(기획서 § 11-2 SaaS 티어 옵션)

영향

WBS § 8-2 종결. 조달에 **서버 2대 + NAS** 추가 — HW스펙 v0.3 § 2.6 신설. PO.2 배포 타킷 확정(§ 2.4). 데이터 국외 이전 논점은 외장 반출 선택 시에만 발생(미결 #4 조건부 격하).

2. 결정 16 — 기술 스택

결정 16

기술 스택 (FE / BE / DB / 인프라)

확정 2026-07-10

2.1 데이터베이스 — PostgreSQL **확정 2026-07-10**

CTO "특이사항 없음" + 팀 보유(§ 0.4)로 확정. **결정적 논거 유지** — **MS-SQL 유인은 성립하지 않는다**: ERP 연계는 중계 테이블 pull **QA #18** 이라 중계 테이블은 ERP 측 DB에 있고 MES는 읽어갈 뿐 — 필요한 것은 MS-SQL **클라이언트 드라이버**뿐. 팀 보유 MariaDB 대비로는 파티셔닝(C4)·머티리얼라이즈드 뷰(P4)·PITR 성숙도에서 우위 — 웹 스탠바이의 스트리밍 복제(결정 15)도 PostgreSQL 표준 기능이다. ERP DB 엔진·버전은 요청서 시트2 회신 대기(드라이버·문자셋 입력값).

2.2 백엔드 — TypeScript / NestJS **확정 2026-07-10 · ★해소**

CTO "특이사항 없음" + 팀 **TS 보유 확인**으로 v0.1 **★**(보유 스택 변수)이 해소되어 확정. 근거 유지: FE와 언어 통일로 OpenAPI 생성 타입·검증 규칙·도메인 상수를 **한 벌로 공유** — 계약 위반이 컴파일에서 걸리고 계약 변경이 한 레인에서 종결(WBS § 4.1 계약 우선 정합). ORM은 PO.3에서 택일 **가설 — Prisma/Drizzle**. 대량 배치는 SQL 우선. **Python은 결정 19 OCR 서비스**(별도 컨테이너)로 활용.

2.3 프론트엔드 — React 코드 1벌 · 셀 3종 확정 · 구성 변경

v0.1 대비 변경 (◆ CTO)

POP를 웹 브라우저(PWA)로 두려던 계획을 **폐기**하고 **설치형 응용프로그램**으로 전환 — "생산·실적·LOT 라벨 출력이 오프라인에서 원활해야 하고 프린터 제어를 포함해야 하므로 웹 브라우저 동작은 부적합". 구현 스택은 질의 확정: **React 유지 — Electron + Capacitor**.

폼팩터	형태	대상 장비	요점
관리 Desktop	React + TS 웹(브라우저)	사무 PC	마스터 CRUD·대시보드·그리드, 계정 로그인, 온라인 전제(오프라인 금지 작업 대부분이 여기)
POP(현장)	Electron 설치형 앱	모듈 D 산업용 패널 PC(N100 올인원 터치, Win11 IoT Entry — C7)	키오스크 전용 창(자동 시작·전체 화면·브라우저 UI 없음) · 터치 중심 · 사번 경량 인증 REQ-PR-0023 · 한/베 토글 · 로컬 SQLite(선배 포 캐시+outbox — 브라우저 저장소 회수 문제 원천 제거) · 라벨 인쇄 내장(결정 18) · 제한적 오프라인(결정 17 시나리오 1) · 오프라인/미동기 상시 표시
모바일 스캐너	Capacitor Android 앱	모바일/PDA — 기종 미정(베트남 현지 구매), OS=Android 확정 ◆ + 무선 바코드 스캐너 결합(모듈 A — HW스펙 § 2.1)	스캔 퍼스트(결합 스캐너 입력 연동) · 카메라(거래 명세서 촬영→OCR REQ-PR-0006) · 로컬 저장소 · 제한적 오프라인(결정 17 시나리오 2)

- **코드 1벌 유지** — 동일 React 코드베이스에서 셀 3종(브라우저/Electron/Capacitor)으로 빌드. 공유물 = 도메인 타입·검증 규칙·API 클라이언트(OpenAPI 생성)·디자인 토큰·i18n·outbox 모듈.
- **Flutter 미채용 근거** 질의 확정 — FE 레인 단일 프레임워크가 7주 병렬(6 도메인 × 관리+현장)의 조율 비용을 최소화하고 TS 단일 원본을 현장 앱까지 연장. Flutter 채택 시 도메인 타입·검증이 Dart에 중복.
- **N100 실기 확인** — Electron 구동·터치·무선랜 안정성을 트랙 H 실기 1세트에서 조기 확인 미결 #11. 패널 PC의 **무선랜 옵션**은 무선 구간 오프라인 빈도(결정 17 실효 부하)와 직결.

2.4 인프라·배포 파이프라인 확정 · 배포 3조건 반영

- **서버 런타임** — Ubuntu LTS + **Docker Compose** 팀 보유. K8s 배제 유지.
- **CI/CD (◆ CTO 배포 조건 3건)**: ① **고객사 서버는 절대 자동 배포하지 않는다** — v0.1 '현장 서버 레지스트리 pull' 폐기. ② CI(빌드·테스트)의 **배포 타킷 = 개발사 자체 운영 서버(추후 지정)** — 레지스트리·스테이징·검증 환경은 전부 CREFLE 측. ③ CI 산출물로 **오프라인 설치 패키지** 빌드: 컨테이너 이미지 tar + Compose 정의 + DB 마이그레이션 + 설정 템플릿 + **클라이언트 설치본(Electron 인스톨러·Android APK)** + 체크섬 + 설치/롤백 스크립트.
- **현장 적용** — 반입=물리 매체(USB) 기본·유지보수 창구 일시 인터넷 보조. 적용=**수동 절차**: 사전 점검 → 백업 확인 → **스탠바이 우선 적용·검증** → 전환(웜 스탠바이 활용) → 롤백 경로 유지.
- **관측** — **원격 실시간 관측 불가**(C11 — ◆ CTO). 로컬 관측(구조화 로그·헬스체크·디스크/백업 실패 감지)이 **고객사 지정 담당자에게 사내망 채널로 알림**. 유지보수 시 진단용 스냅샷 반출. APM 1차 제외.

영향

WBS § 8-1 종결. P0.2는 배포 3조건 기준으로 설계. P0.3·P0.4 즉시 착수 조건 성립.

3. 부속 결정 — 스택에서 파생하나 후부착이 불가능한 것

결정 17

오프라인 내성 아키텍처

확정 2026-07-10 · 범위 재정의

원칙 (◆ CTO 확정)

오프라인 내성은 **전체 기능에 대한 광범위한 적용이 절대 아니다**. 기본 전제는 서버와의 상시 통신 보장이며, 부득이한 오프라인 발생 시 **최소한의 운영** — 생산 공정 가동에 직접 영향을 주는 부분 — 만 유지한다.

오프라인의 정의: 사내망에서 단말이 서버와 통신할 수 없는 상태. 인터넷은 이 시스템에서 전혀 고려 대상이 아니다(운영 경로에 없음 — C11과 별개 축).

확정 시나리오 2건 (◆ CTO — 오프라인 동작의 확정 계획)

#	시나리오	동작 구조
1	생산 실행 — 자재 투입 → 생산 실적 → 생산 LOT 등록	W/O(제조 지시서) 발행 시점에 서버가 대상 POP에 W/O 내용 + 기발행 LOT 라벨(서버 렌더링 완료 이미지 — 결정 18 접점)을 선배포(로컬 보관) → 통신 두절 시에도 해당 W/O의 생산 진행·실적 입력·라벨 출력 계속
2	생산 자재 입·출고	단일 단말기로 입측·출측 스캔을 모두 수행 — 이동 짝(출고↔도착, QA #16 양방향)의 정합이 한 단말의 큐 안에서 유지된 채 복구 시 일괄 동기화

그 외 전 기능 = 오프라인 미지원. v0.1의 금지 목록(품질 판정 Lot Status 전이·출하 확정 PGI·ERP 송신·실사 조정)은 이 일반 원칙의 예시 — 서버 통신 필수, 오프라인 시 버튼 비활성화+사유 표시. v0.1의 "화이트리스트 잔여"는 시나리오 2건 확정으로 해소.

메커니즘 (V0.1 유지·축소)

- 선배포(pre-sync) — W/O 발행 이벤트 → 대상 POP에 W/O·Routing Rev 스냅샷·기발행 라벨 push 배포. 라벨은 서버 렌더링 완료 이미지로 선배포 — 렌더링이 서버 소관(결정 18)이라 오프라인 단말에는 렌더링 수단이 없다. v0.1 '범용 사전발행 풀' → W/O 단위 선발행·선배포로 축소(P3 패턴 정합).
- outbox — 실적·스캔 로컬 큐 = 앱 관리 SQLite(Electron/Capacitor — 브라우저 IndexedDB 회수 위험 원천 제거). 순서 보존(seq)·지수 백오프·복구 시 순차 재생.
- 멱등성 — 전 쓰기 API Idempotency-Key (클라이언트 UUID) 필수 — 계약 표준 헤더(P0.4).
- 시각 분리 — occurredAt (단말 사건 시각) / receivedAt (서버 수신 시각) — P0.3 스키마 반영(후부착 불가).
- 실패 3분류 — 네트워크(재시도) / 검증 4xx(즉시 수동 검토 큐) / 충돌 409(사람 판단). 수동 검토 큐 담당자 배정 필수(조용한 유실 금지).
- 표시 의무 — 오프라인 · 미동기 N건 상시 표시.

정합 확인 (v0.1 핵심 통찰 유지)

① 오프라인 채번은 P3(선발행)가 해결 — CORE-1(발번)·CORE-4(라벨)는 W/O 발행 시 일괄 발번+선배포 API를 처음부터 갖춘다. ② 충돌 병합은 결정 08(원장 append-only·잔량 파생·캐시 없음)이 전제 — 재생 순서가 달라도 잔량은 재계산으로 수렴.

영향

CORE-1·CORE-4 명세에 선배포 API. P0.4 계약에 멱등 키·에러 3분류. P0.3 스키마에 시각 분리·선배포 상태.

확정 (◆ CTO)

서버에서 렌더링을 마친 라벨 이미지를 인쇄하는 방식 채택

서버에 한국어·베트남어 지원 폰트를 탑재 — 프린터 내장 폰트 비의존. **베트남어 라벨 실기 검증 불요**(◆ CTO 확인, v0.1 ★해소).

- 인쇄 경로 보완(§ 2.3 연동) — v0.1 '로컬 프린트 에이전트(별도 상주 프로그램)'는 **POP 응용프로그램에 인쇄 기능 내장**으로 대체 — 기존 '라벨 셋팅 프로그램' 계획이 POP 앱으로 흡수된다. 프린터(B) 배치 스테이션(조합 1·3)의 D 패널 PC가 POP 앱을 구동하므로 인쇄 지점=앱 지점. Electron 네이티브 권한으로 USB 프린터 제어(Windows 스플러 또는 TSPL raw).
- 오프라인 접점(결정 17) — 서버 렌더링 방식에서 오프라인 라벨 출력(시나리오 1)이 성립하려면 **선배포 페이로드가 렌더링 완료 이미지**여야 한다 — 결정 17 선배포 메커니즘에 명시.
- 잔여 — 인쇄 속도·데이터량은 **개발 중 자연 확인으로 격하**(별도 실기 검증 일정 불요 — ◆ CTO). 성능 미달 시 텍스트 커맨드 부분 회귀 옵션 유지. TTP-247 EoL 확인은 조달 트랙(트랙 H) 유지.

확정 (◆ CTO)

이번 계획에서 AI Agent 사용은 완전히 제외한다

v0.1의 "확정 2종 한정"에서 한 단계 더 축소 — 해당 2종도 AI Agent가 아닌 통상 기술로 구현.

- 거래명세서 분석(QA #29) = OCR(CV/딥러닝 모델/VLM 중 선정) — **온프레미스 로컬 실행 전제**(C11: 운영 중 인터넷 비보장 → 외부 API 불가). 구현 = **Python 서비스**(별도 컨테이너, § 2.2 — 팀 보유). 프리필 → 작업자 확인 후 저장, 인식 실패·저신뢰 시 **수기 입력 폴백**(REQ-PR-0006 To-Be 정합). 엔진 선정·한/베 인식을 검증 **미결 #9**
- 출하지시 = **결정론적 엑셀 파서**(고객사 지정 양식 REQ-PR-0029). LLM 불사용. 샘플(E5) 수령 후 매핑 확정.
- **RAG 정보 조회 = 포함 여지 있음**(◆ CTO 주의 표기) — 범위·방식 미정. 포함 시 온프레 실행 전제(C11)로 **서버 사양(GPU 등)에 영향** → 서버 조달 확정 전 판단 필요 **미결 #10**
- NLQ·일일 브리핑·FEFO 제안·자동 발행류 = OMF-AI 페이지 이연(변동 없음 — QA #20 Analytics 이연과 정합).

긴장 종결 (v0.1 ★해소)

기획서 § 4.2 축1('AI 네이티브')과의 긴장은 **본 프로젝트 = 제품 1호 구축(레퍼런스)**, **AI = 후속 OMF-AI 페이지**로 정리 — AI Agent 전면 제외 확정이 그 명문화다. 축적되는 실데이터가 OMF-AI의 입력이 된다.

영향

WBS § 8-3 종결. WBS § 4.2 **트랙 AI 삭제** — OCR·엑셀 파서는 D01(입하)·D04(출하지시) 도메인 기능으로 이관.

4. 리스크 · 트레이드오프 (v0.2 갱신)

#	리스크	성격	상태 · 대응
1	팀 보유 스택 미확인	v0.1 최대 변수	✅ 해소 — 2026-07-10 확인(§ 0.4), 권고안과 전 항목 정합

#	리스크	성격	상태 · 대응
2	온프레 단일 서버 SPOF	v0.1 수용 비용	✅ 해소 — 웹 스탠바이 이중화 확정. 잔여: 전환 절차서 +리허설(WBS 5.2)
3	PostgreSQL 인수 후 유지보수	고객 전산 역량 확인 필요	완화 — 팀 PG 보유·런북·백업 자동화. 웹 스탠바이 전환 교육 포함
4	모바일 기종 미정 + Capacitor 결합	결합 리스크	유지 — OS=Android 확정(💎)으로 축소. 실기 1세트 선확보(W3)
5	프린터 EoL (+폰트는 해소)	라벨 트랙	폰트 ✅ 해소(서버 렌더링·서버 폰트). EoL 확인은 조달 트랙 유지
6	AI 최소화 ↔ 기획서 차별화 축	포지셔닝 긴장	✅ 해소 — AI Agent 전면 제외 확정, '제품 1호 구축(레퍼런스)·AI=후속 OMF-AI 페이지' 명문화(결정 19)
7	하드웨어 기준정보 개정 파급	조달·비용	확대 — 모듈 D 패널 PC(50만→76.7만, 10식)·서버 2대·NAS 추가. HW스펙 v0.3 병행 개정 완료 (조합1 162.7만/조합2 126.7만)
8	NAS 미격리 시 C4 갭	고객 선택 대기	신규 — 동일 공간 설치 선택 시 국지 재해에서 원본·백업 동시 소실. 권장안(물리 분리) 고지
9	OCR 온프레 인식률	결정 19 파생	신규 — 한/베 혼재 거래명세서의 로컬 모델 인식률 미검증. 수기 풀백이 하한 방어
10	패널 PC 무선랜 구간 단절	결정 17 실효 부하	신규 — 무선 스테이션은 오프라인 빈도가 유선보다 높음. N100 실기에서 무선 안정성 확인(#11)

5. 확정 후 반영 계획

- 본 문서 v0.2 = CTO 검토 반영본. **v1.0 전환 조건**: NAS 위치·격리(고객 선택)·서버/NAS 사양 협의 결과 반영.
- WBS v1.0 승격 입력** — § 8-1·2·3 종결 표기. **트랙 AI 삭제**(OCR·파서는 D01·D04 이관). 트랙 H 조정 — 폰트 실기 검증 삭제·서버 2대/NAS 조달·N100 실기 확인 추가. § 7 폼팩터 표기 'POP·태블릿' → '**POP 패널 PC**' 정정.
- 하드웨어 구성 스펙 v0.3** — 모듈 D 패널 PC 교체·조합 단가 재산정·§ 2.6 서버/백업 신설: **본 결정과 동시 개정 완료**.
- P0 즉시 착수** — P0.2 저장소·CI/CD(배포 3조건 기준) → P0.3 물리 스키마 v0(63엔티티 DDL + 먹등 키 저장소·시각 분리·선배포 상태) → P0.4 API 계약 v0 + 목업 서버(**Idempotency-Key** 표준 헤더·에러 3 분류·선배포 API).
- CORE-1·CORE-4 명세 보강** — W/O 발행 시 일괄 발번·라벨 선발행 + POP 선배포 API(결정 17).
- QA #24 알림 채널 조정 고객 고지** — 사내망 정본 + 메신저 best-effort(미결 #12).

6. 미결 · 확인 필요 (v0.2 갱신)

#	항목	성격	상태 · 기한 · 경로
1	CREFLE 팀 보유 기술 스택	v0.1 지배 변수	해소 — 2026-07-10 확인(§ 0.4)
2	ERP(UNIERP) DB 엔진 · 버전	드라이버 · 문자셋 입력값	고객 요청서 시트2 회신
3	서버 2대 · NAS 사양 · 설치 위치 · UPS · RTO/RPO	결정 15 운영 규격	고객 협의 — NAS 위치 · 격리 = 고객사 선택 대기 (질의)
4	데이터 국외 이전 정책	조건부 격하	외장 매체 반출 채택 시에만 해당 — NAS 사 내 보관이면 논점 소멸
5	고객 전산의 DB · OS 운용 역량	리스크 3	고객 확인 — 웹 스탠바이 전환 교육 포함
6	ORM 택일 (Prisma / Drizzle)	가설	P0.3 스키마 작성 중 판정
7	오프라인 허용 · 금지 화이트리스트	결정 17 잔여	해소 — 시나리오 2건 확정(CTO), 그 외 전부 미지원
8 ▾	서버 렌더링 인쇄 속도 · 데이터량	결정 18 잔여	격하 — 개발 중 자연 확인(별도 검증 일정 불요, CTO)
9	OCR 엔진 선정 · 인식을 검증	결정 19 신규	CV/딥러닝/VLM 중 선정(온프레) — 한/베 혼재 명세서 실물 검증, W3~4 가설
10	RAG 정보 조회 포함 여부 · 방식	결정 19 신규	포함 시 온프레 LLM → 서버 사양(GPU) 영향 — 서버 조달 확정 전 판단
11	N100 패널 PC 실기 확인	결정 16 신규	Electron 구동 · 터치 · 무선랜 안정성 — 트랙 H 실기 1세트(W3 목표)
12	QA #24 알림 채널 조정 고객 고지	결정 15 신규	사내망 정본 + 메신저 best-effort — 고객 합의 기록 필요

7. 변경 이력

버전	날짜	변경 요지
v0.2	2026-07-10	CTO 검토 반영 — 결정 15~19 전건 확정 전환. C7 개정(모듈 D=산업용 패널 PC N100 · Win11 IoT Entry, 76.7만) · C8 명확화(모듈 D=현장 단말기) · C11 신설(인터넷=설치 · 유지보수 시 일시 보장) → 상시 터널 · 클라우드 백업 · pull 자동 배포 폐기. 결정 15: 세부 4항 확정 + 웹 스탠바이 + NAS 위치=고객 선택 대기 + 알림 사내망 정본/메신저 best-effort. 결정 16: 팀 스택 확인으로 DB · BE 확정, POP=Electron 설치형 앱 (웹 폐기) · 모바일=Capacitor(Android), 배포 3조건 반영. 결정 17: 최소 운영 재정의 — 확정 시나리오 2건. 결정 18: 채택 — 폰트 실기 검증 불요, 인쇄=POP 앱 내장. 결정 19: AI Agent 전면 제외 — OCR 온프레(Python) · 엑셀 파서 · RAG 여지. ★ 4건 전건 해소. HW스펙 v0.3 병행 개정.

버전	날짜	변경 요지
v0.1	2026-07-09	최초 작성 — WBS § 8-1·2·3 종결용 결정 15~19 초안. 제약 C1~C10, 배포 4안·백엔드 4안·DB 3안·모바일 3안 비교, 부속 결정 3건. § 0.4 지배 변수(팀 보유 스택 미확인) 공개. CTO 검토 포인트 ★ 4건.

CREFLE INC. · OMF 팀 — 내부 대외비 문서. 외부 공유·게시 금지.

원본 Markdown: `research/2026-07-09-기술스택-배포모델-결정서.md` · 계보: `research/2026-07-06-설계결정서-14건.md` (결정 01~14) →
본 문서(결정 15~19) · 동시 개정: `research/2026-07-07-하드웨어-구성-스펙.md` v0.3

상태: v0.2 — 2026-07-10 CTO 검토 반영, 결정 15~19 확정. v1.0 전환 조건: NAS 위치·격리(고객 선택) + 서버/NAS 사양 협의 반영.